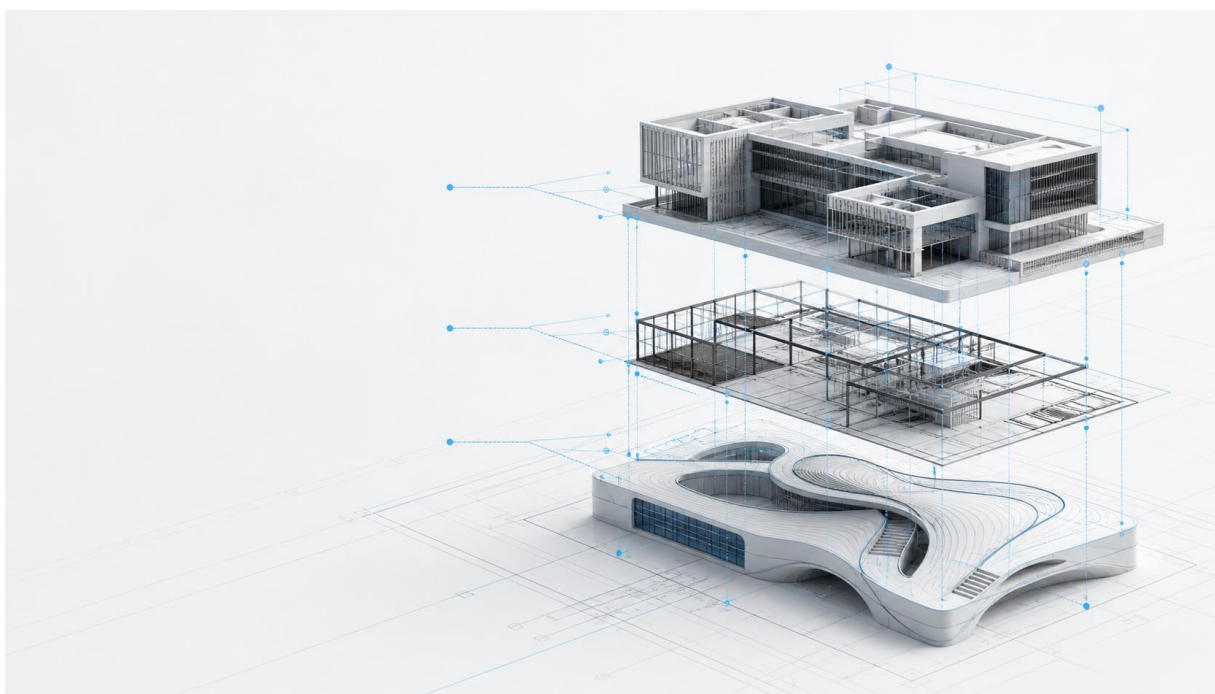


盈碳 AI 工程助手

让工程软件真正听懂意图，并在可控边界内完成工作

面向 Revit、AutoCAD 与 Rhino 的可配置 AI Bridge 产品线



概念视觉：AI 将自然语言意图转化为结构化工程操作

一句话定位

它不是工程软件旁边的聊天窗口，而是连接模型、AI 与宿主 API 的执行桥。

用户描述目标，助手读取当前工程上下文，调用自有模型、Agent 与 Skill 生成操作计划；查询直接执行，写入操作先预演、再确认。

当工程软件会建模，却还听不懂工程师的意图

工程师每天在 Revit、AutoCAD、Rhino 等专业软件中处理大量重复而精细的动作：查询对象、核对数量、整理图层、批量建模、修改参数、生成标准化成果。软件功能很强，但操作入口分散、API 门槛较高，经验也常常留在个人手里。

通用大模型能解释问题，却往往无法可靠地进入工程软件上下文；简单脚本可以执行动作，却难以理解自然语言、复用团队知识，并在错误发生前给出可读的影响范围。真正缺少的，不是另一个聊天框，而是一层懂意图、懂工程对象、又尊重软件执行规则的连接层。

三个长期存在的断点

意图与命令脱节	AI 与宿主脱节	自动化与治理脱节
工程师说的是“统计墙体”“整理图层”“创建三层构造墙”，软件需要的是对象、参数、坐标与事务。	模型可以给建议，但无法直接、安全地进入 Revit 事务、AutoCAD 数据库或 Rhino 文档对象表。	任意代码注入风险高，写操作缺少预演、确认、日志和可追溯的结构化计划。

产品判断

AI 的价值不止是生成答案，更在于缩短“理解目标—形成计划—安全执行—解释结果”的链路。

盈碳 AI 工程助手因此把大模型放在规划层，把专业软件 API 放在执行层，中间用 Agent、Skill、结构化协议和确认机制连接。

从一句自然语言，到一次可审查的工程操作

助手默认挂靠或运行在宿主软件内部，保留多轮对话、独立会话与可复制文本。用户无需在多个工具之间来回切换，即可围绕当前模型持续提问、修正和执行。

1	2	3	4	5	6
表达意图	读取上下文	规划与扩展	生成计划	预演确认	宿主执行
用自然语言描述目标	获取当前模型与选择集	调用模型、Agent、Skill	形成受约束的结构化命令	写操作展示影响范围	由 Revit/CAD/Rhino API 完成

为什么采用“规划层 + 执行层”

- AI 负责理解、解释和生成结构化计划，不直接向宿主进程注入任意代码。
- 查询与统计由宿主 API 获取真实数据，再由 AI 翻译为工程师可读的结果。
- 创建、修改、删除等写操作默认 Dry-run，明确展示计划并要求用户确认。
- 批量操作可使用事务与回滚策略，保留日志，便于定位失败原因。

界面体验

Revit 端采用右侧可停靠 AI 对话面板；AutoCAD 端采用右侧 Palette；Rhino 8 端采用原生 Eto 对话框。三端都可维护会话、选择并复制历史消息、输入指令，并从“配置”入口管理模型服务、Agent 与 Skill。

一套配置，连接多种工程宿主

盈碳 AI Bridge 产品线共享同一套 AI 配置、Agent/Skill 协议与安全原则，同时为每个宿主保留独立的对象映射和执行方式。

产品	宿主内体验	当前能力重点
盈碳 Revit AI Bridge	右侧可停靠对话面板	模型上下文查询、元素统计、参数与构件受控操作、自动化脚本计划
盈碳 AutoCAD AI Bridge	右侧 Palette	DWG、选择集、图层与对象上下文；受控创建图层、直线和圆等操作
盈碳 Rhino AI Bridge	Rhino 8 原生 Eto 窗口	文档与对象上下文；受控创建点、线、圆和图层等操作
盈碳 Inventor AI Bridge	适配层开发入口	公共协议与 AddIn 条件编译入口，后续接入组件、特征和文档对象

共享模型服务配置

可在任一插件端配置 OpenAI、智谱、Kimi、火山方舟/豆包等模型服务。配置文件在 Revit、AutoCAD 与 Rhino 间共享；API Key 使用当前 Windows 用户的 DPAPI 加密，保存前自动生成备份，其他宿主在下一次调用时读取最新设置。

产品状态说明

Revit 2027 为当前主要开发与验证宿主；AutoCAD 2022 已部署插件包，但本次宣发制作时宿主启动出现环境异常，现场界面与模型操作回归仍需完成；Rhino 8 已完成插件注册，仍建议在发布前执行一轮真实项目回归。Inventor 当前为适配入口，不作为已交付能力宣传。

从通用助手，生长为团队自己的工程 Agent

Agent 定义角色、目标和执行策略，Skill 封装可复用的专业流程。它们让同一套桥接能力从“会用软件”进一步变成“会按企业标准做事”。

模型查询与核对 统计墙、门窗、族实例或选择集对象；返回 API 原始结果，同时给出中文解释和口径说明。	参数与构件自动化 创建墙体、门窗、房间，修改参数，或按结构化计划批量执行，并在写入前预演。
CAD 图层与几何整理 读取 DWG 上下文，创建图层、直线、圆等基础对象，逐步扩展到标准化整理流程。	Rhino 几何辅助 基于文档对象和选择集生成点、线、圆与图层操作，为参数化和概念设计流程提供入口。
企业标准 Skill 把命名、构造、检查表、出图规则等固化为可版本化、可复用的团队技能。	既有插件能力编排 例如将精装插件梳理为 Skill；只有用户明确提出精装意图时才调用，不影响通用 Revit 自动化。

一个典型指令会怎样被处理

示例

“统计当前模型中的墙体，说明统计口径；再创建一个三层构造的新墙类型，先给我看计划。”

助手先由 Revit API 读取墙元素并解释统计口径；再调用相关 Skill 生成 create_compound_wall_type 结构化脚本，执行 Dry-run，展示材料层、厚度和潜在替换范围，等待用户确认后才进入 Revit 事务。

工程自动化需要的，不只是聪明，更是边界

AI 输出具有不确定性，工程模型却需要明确的对象、参数和事务。因此，盈碳 AI 工程助手把“能做什么、何时执行、如何确认”放在产品架构中，而不是只写在提示词里。

- **宿主 API 执行** 由插件在宿主进程内调用官方对象模型，不让外部进程随意写入。
- **结构化计划** Agent 与 Skill 只能生成受支持的命令及参数，执行层负责验证。
- **Dry-run 预演** 写操作先展示计划和影响范围；默认不直接修改模型。
- **显式确认** 创建、修改、删除等动作需要用户确认后进入事务。
- **日志与回滚** 记录请求、计划和结果；批量写入可按事务策略回滚。
- **本地密钥保护** 共享配置中的 API Key 使用 Windows DPAPI 加密，并保留配置备份。

建议落地路径

1. 先在测试模型中安装并完成基础查询、模型服务连接和日志验证。
2. 选择 1—2 个高频、规则清晰的流程，固化为 Agent 或 Skill。
3. 为写操作配置确认口径、命令白名单、事务和失败回滚策略。
4. 用真实项目建立回归样例，逐步扩展到更多宿主、专业和团队标准。

发布前提示

AI 自动化应从可验证、可回滚、可复现的任务开始。

对于批量修改、删除和生产模型写入，建议保留备份并由项目负责人确认执行计划。

让工程师把时间留给判断，把重复操作交给可控的 AI

盈碳 AI 工程助手希望解决的，不是“让 AI 说得更像专家”，而是让 AI 在工程软件里更懂上下文、更守规则、更接近真实 workflow。

从 Revit 模型查询与构件操作，到 AutoCAD 图层与几何，再到 Rhino 文档对象和企业自定义 Skill，产品沿着一条清晰的路径生长：统一配置、分宿主执行、持续扩展、全程受控。

当自然语言、团队知识和专业 API 被真正连接起来，工程自动化就不再是少数开发者才能使用的脚本，而会成为每一位工程师都能调用的日常能力。

盈碳 AI 工程助手

不是只回答，而是把意图变成工程动作。

产品咨询、试用与合作：ytszkj.net | scott.xyc@foxmail.com

可用于社交平台的短摘要

还在 Revit、AutoCAD、Rhino 之间反复点选、统计、改参数？盈碳 AI 工程助手把可配置大模型、Agent 和 Skill 接入工程软件，让自然语言先转成可审查的操作计划，再由宿主 API 安全执行。查询直接返回真实数据，写入默认预演并确认。它不是一个聊天外挂，而是一座连接意图与工程动作的 AI Bridge。

© 2026 盈碳科技。保留所有权利。